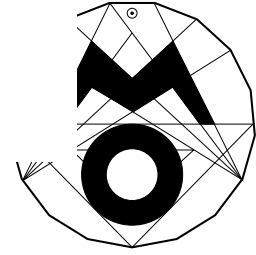


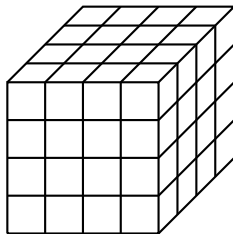
第51届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目



© 2011 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

510411 彩色正方体表面



a) 这个大正方体由多少个小正方体组成？

现在把这个大正方体的外表面全部涂成蓝色。

b) 现在有多少个小正方体有三个蓝色面？

c) 有多少个小正方体仍然完全是白色？

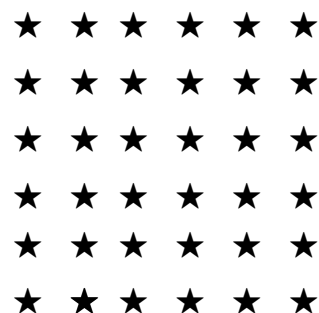
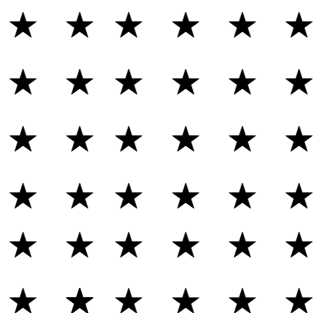
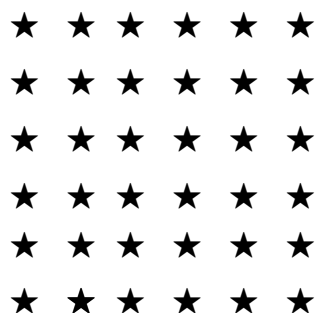
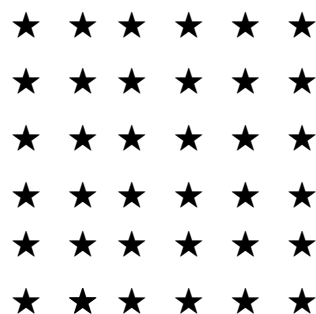
d) 还有其他着色情况的小正方体。请描述它们的样子，并写出
其余小正方体对应的数量。

下一页继续！

510412 偶数个星星

Heike 的贴纸册里有36张星星贴纸，排成6×6的正方形。她对朋友说：如果你能拿走6张贴纸，使每一横行和每一竖行中剩下的星星数量都是偶数，那么这6张贴纸就归你。

至少找出3种不同的做法。



510413 年龄

Peter 告诉朋友：我的姨妈已经1000周大了。我的弟弟已经1000天大，我的妹妹才1000小时大。

- 姨妈下一个生日时将满多少岁？
- Peter 的弟弟下一次过几岁生日？
- 妹妹出生以来已经过去了多少个完整的星期？

请写出你的解题过程！

下一页继续！

510414 数的性质

在表格中勾出这些数具有哪些性质。

	数字									
性质	4	7	16	27	50	96	160	199	225	360
偶数										
奇数										
属于5的倍数列										
能被3整除										
能被8整除										
10的倍数										
平方数										
质数										

510415 分割正方形

这个正方形被分成了8个相同的部分。

再找出7种把正方形分成8个相同部分的方法，并把它们画在下面的图形中。

